



# การวิเคราะห์และพัฒนาระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์

(EBOOK\_ONLINE AI Store)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Mini Project)

ผู้จัดทำโครงการ:

นายธนวัฒน์ นามเหง้า

รหัสนักศึกษา 67332110293-4

นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ

รหัสนักศึกษา 67332110248-5

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา [31-407-102-301] ระบบฐานข้อมูล

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2569

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

# สารบัญ (Table of Contents)

| ลำดับบท / หัวข้อ                                                       | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)                                    | 1    |
| บทที่ 1: บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ                                 | 2    |
| 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา                                          | 2    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ                                             | 2    |
| 1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)                                       | 3    |
| 1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา                                  | 4    |
| 1.5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการนำเสนอ (ข้อ 9 ในใบงาน)            | 4    |
| บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล                                | 5    |
| 2.1 โครงสร้างผังความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)       | 5    |
| 2.2 ทฤษฎีการปรับรูปบรรทัดฐาน (Database Normalization to 3NF)           | 5    |
| 2.3 พจนานุกรมข้อมูลแบบสมบูรณ์ (Data Dictionary)                        | 6    |
| บทที่ 3: การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดคุณภาพข้อมูล                      | 10   |
| 3.1 DDL Scripts และการสร้างตารางบน SQLite / PostgreSQL                 | 10   |
| 3.2 ข้อกำหนดคุณภาพข้อมูล (Integrity Constraints)                       | 10   |
| 3.3 ข้อมูลตัวอย่างทดสอบระบบ (Seed Data)                                | 11   |
| บทที่ 4: รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน                           | 12   |
| 4.1 รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา (Sales Over Time by Month)          | 12   |
| 4.2 รายงานที่ 2: E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก (Top-Selling Books)    | 12   |
| 4.3 รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่ (Sales by Category)                 | 13   |
| 4.4 รายงานที่ 4: พฤติกรรมลูกค้าและยอดขายสะสม (Customer Lifetime Value) | 14   |
| บทที่ 5: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง           | 15   |
| 5.1 สถาปัตยกรรมระบบและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ                        | 15   |
| 5.2 ระบบสั่งซื้อ ตั๋วราคาสินค้า และการชำระเงินจำลอง                    | 16   |
| 5.3 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Role-Based Access Control: RBAC)        | 17   |

| ลำดับบท / หัวข้อ                                                                    | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.4 การจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบหลักฐานสลิป และคลังหนังสือ                           | 18   |
| 5.5 หน้าจอรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ และระบบจัดการสมาชิก                                 | 19   |
| บทที่ 6: แผนการทดสอบและประกันคุณภาพข้อมูล (Testing & QA)                            | 20   |
| บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ (AI Usage Log)                   | 21   |
| 7.1 บันทึกการใช้งาน AI ในการพัฒนา (AI Prompt & Usage Log)                           | 21   |
| 7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่นักศึกษาตัดสินใจปฏิเสธ (Rejected AI Proposals)              | 21   |
| 7.3 จริยธรรมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consideration)                                    | 22   |
| บทที่ 8: สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ                                            | 23   |
| 8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ                                                        | 23   |
| 8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด                                                      | 23   |
| ภาคผนวก                                                                             | 24   |
| ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน (Submission Checklist)                  | 24   |
| ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE Inventory System)           | 24   |
| ภาคผนวก ค: คู่มือเตรียมตัวนำเสนอ 5 นาทีสำหรับสมาชิกแต่ละคน (Presentation Cue Sheet) | 25   |

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล "ร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (EBOOK\_ONLINE AI Store)" จัดทำขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบและ  
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systems: RDBMS) ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาการระบบฐาน  
ข้อมูล [31-407-102-301] โดยเน้นการพัฒนาระบบจำหน่ายหนังสือดิจิทัลที่มีความรัดกุม ถูกต้องตามหลักการจัดรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third  
Normal Form: 3NF) และมีความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าดิจิทัลในระดับข้อมูลจริง

ระบบได้รับการออกแบบฐานข้อมูลครอบคลุมกระบวนการขายครบวงจรจำนวนทั้งสิ้น 11 ตาราง ได้แก่ ตารางบทบาทผู้ใช้ ( roles ), สมาชิกและแอดมิน ( users ), ผู้แต่ง ( authors ), หมวดหมู่หนังสือ ( categories ), รายการหนังสือ E-Book ( ebooks ), ตะกร้าสินค้า ( carts ), รายการย่อยในตะกร้า ( cart\_items ), คำสั่งซื้อหลัก ( orders ), รายการย่อยในคำสั่งซื้อ ( order\_items ), การชำระเงินและสลิปจำลอง ( payments ), และสิทธิ์โทเค็นการดาวน์โหลดปลอดภัย ( download\_links ) มีการกำหนดข้อกําหนดคุณภาพข้อมูล (Integrity Constraints) อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ Primary Key, Foreign Key, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, และ DEFAULT

ระบบทำงานร่วมกับฐานข้อมูล SQLite และ PostgreSQL พร้อมติดตั้งใช้งานจริงบนคลาวด์แพลตฟอร์ม Render (URL: <https://ebook-online-ai-1.onrender.com>) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Full-Stack Node.js Express และ Vanilla JavaScript มีการรักษาความปลอดภัยด้วย  
เงื่อนไขสิทธิ์: สมาชิกทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหน้าหลังบ้านได้ (403 Forbidden Access Denied) และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน ( pending ) จะไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดหนังสือได้เด็ดขาด นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคำสั่งสืบค้น SQL ขั้นสูง (Complex Queries) สำหรับจัดทำ  
รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ตอบโจทย์การบริหารจัดการยอดขาย สินค้าขายดี หมวดหมู่ยอดนิยม และมูลค่าสะสมของลูกค้า พร้อมทั้งส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM ที่รองรับภาษาไทยใน Microsoft Excel ได้อย่างสมบูรณ์

# บทที่ 1: บทนำและวัตถุประสงค์ของโครงการ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้กลายเป็นช่องทางการเผยแพร่และอ่านหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดไปอ่านได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ระบบสำหรับร้านขายสินค้าดิจิทัลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากร้านค้าสินค้าที่จับต้องได้ กล่าวคือ สินค้าดิจิทัลไม่มีการจำกัดจำนวนสินค้าคงเหลือทางกายภาพ แต่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งมอบไฟล์ที่มีความเข้มงวดสูง เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินถูกต้องแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา และป้องกันการนำลิงก์ดาวน์โหลดไปแชร์ต่อสาธารณะ

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องตามหลัก Normalization และมีกลไกตรวจสอบเงื่อนไขในระดับ Schema จึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบทำงานได้อย่างมั่นคง ปราศจากข้อผิดพลาด และรองรับการนำข้อมูลธุรกรรมมาประมวลผลเป็นรายงานวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบร้านค้า E-Book ที่ถูกต้องตามหลักการ Normalization ระดับ 3NF
- เพื่อสร้างระบบเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ (Prototype) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจริง และสามารถใช้งานออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เพื่อจำลองเส้นทางการใช้งานของลูกค้า (Customer Journey) และระบบบริหารจัดการหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ (Admin Backoffice)
- เพื่อเขียนคำสั่ง SQL สืบทอดรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 หัวข้อ และสร้างฟังก์ชันส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV สำหรับผู้บริหาร
- เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการออกแบบและแก้ปัญหอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

## 1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลักตามข้อกำหนดในงานข้อ 2 และ 3 ดังนี้:

ก) ขอบเขตส่วนหน้าร้านสำหรับลูกค้า (Customer Portal):

- ระบบสมาชิก:** สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ตรวจสอบ Validation Rules (ห้ามกรอกโค้ดหรืออักขระแปลกปลอม, ตรวจสอบรูปแบบอีเมลและเบอร์โทร), และระบบจัดเก็บข้อมูลลงตาราง `users` ตาราง
- แคตตาล็อกหนังสือ:** ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง/คำสำคัญ, กรองตามหมวดหมู่, แสดงรายละเอียดราคา ภาพปกแวกเตอร์ และสถานะเปิดขาย
- ตะกร้าสินค้า:** เพิ่ม/ลดจำนวนหนังสือ สบรายการ และคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-time โดยผูกตาราง `carts` 1 ใบต่อ 1 บัญชีผู้ใช้
- การสั่งซื้อและชำระเงิน:** กรอกข้อมูลผู้ส่ง แบบสลิปโอนเงินจำลอง พร้อมปุ่มสร้างสลิปอัตโนมัติ (1-Click Slip Generator) และ PromptPay QR Code จำลอง

- การดาวน์โหลด E-Book ปลอตภัย: ระบบเปิดลิงก์ดาวน์โหลดให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ ( confirmed ) แล้วเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ดาวน์โหลดสูงสุด 10 ครั้ง

ข) ขอบเขตส่วนหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Backoffice):

- ระบบรักษาความปลอดภัยสิทธิ์เข้าถึง (RBAC): ซ่อนปุ่มหลังบ้านจากลูกค้า และมี Route Guard บล็อก URL ด้วยหน้า 403 Forbidden Access Denied
- การจัดการคำสั่งซื้อและสลิป: ค้นหา ตรวจสอบหลักฐานสลิปจำลอง และกดอนุมัติ ( confirmed ) เพื่อเปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด หรือกดยกเลิก ( cancelled )
- การจัดการหนังสือ: เพิ่มหนังสือใหม่, แก้ไขข้อมูลราคา รายละเอียด ลิงก์ดาวน์โหลด และสลับสถานะเปิด/ปิดการขาย (Soft Delete: is\_published )
- การจัดการสมาชิก: ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในระบบ วันที่สมัคร ยอดคำสั่งซื้อ และสลับบทบาทผู้ใช้ (Admin <-> Customer)
- รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ: แสดงผลข้อมูลสด 4 ด้าน พร้อมคำสั่ง SQL Query และส่งออกเป็นไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM

1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

| องค์ประกอบ                     | เทคโนโลยีที่เลือกใช้                                   | บทบาทและความเหมาะสม                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)     | Supabase (Cloud PostgreSQL) & SQLite                   | ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนคลาวด์ (Cloud RDBMS) มาตรฐาน PostgreSQL รองรับ ACID, Constraints ครบถ้วน, รวดเร็ว และรองรับ Foreign Keys พร้อม Realtime Cloud Sync |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์และแบ็กเอนด์    | Node.js (v24 LTS) & Express Framework                  | ระบบประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับ RESTful API และการจัดการ Session / RBAC                                                                                |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) | Modern HTML5, Responsive Vanilla CSS & JavaScript      | UI ทันสมัย Dark Mode Glassmorphism สอดคล้องกับมาตรฐานความเร็วสูงและไม่มี Dependency ภายนอก                                                                          |
| การจัดเก็บรูปภาพและสลิป        | Local File Storage with Express Static Routing         | จัดเก็บสลิปการโอนเงินและภาพปกหนังสือในเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นระบบ                                                                                                      |
| ระบบคลาวด์และดาต้าโฮสติ้ง      | Supabase Cloud (Database), Render (App) & GitHub CI/CD | โฮสต์ระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ Cloud Database Persistence และ Auto-Deploy ผ่าน Git Repository                                                            |
| เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์        | Antigravity AI (Google DeepMind)                       | เครื่องมือช่วยออกแบบ ERD, สร้าง SQL Query ที่ซับซ้อน, และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ด                                                                                   |

1.5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการนำเสนอ (ตามข้อกำหนดข้อ 9 ในใบงาน)

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การนำเสนอที่กำหนดว่า

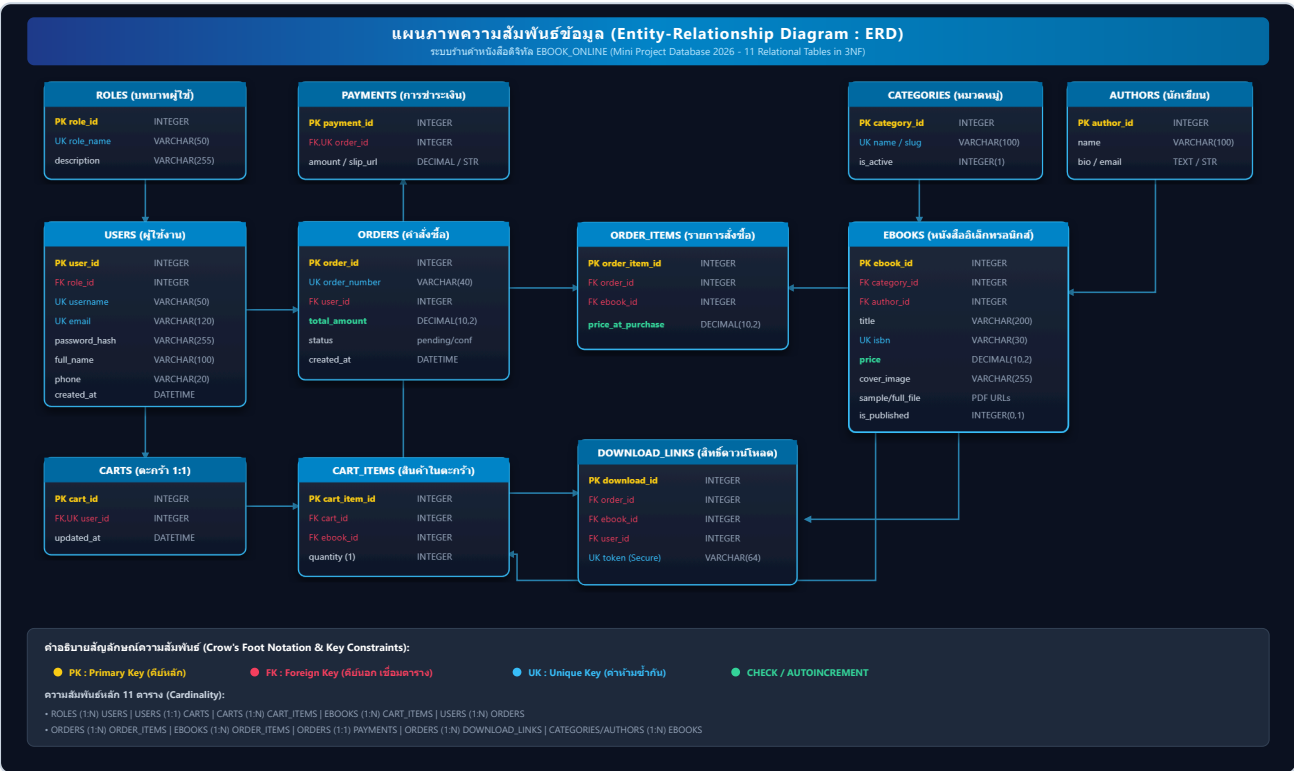
“สมาชิกแต่ละคนต้องอธิบาย ERD ตารางที่รับผิดชอบ, Query อย่างน้อย 2 รายการ และเส้นทางหลักของระบบได้”

กลุ่มผู้จัดทำจึงได้แบ่งภาระงานและบทบาทในการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วนที่ชัดเจนและสมดุลกัน ดังนี้:

| สมาชิกผู้รับผิดชอบ                                                         | หน้าที่หลักในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ส่วนที่ต้องอธิบายในการนำเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. นายธนวัฒน์ นาม</div> <div>เหง้า</div> <div>(67332110293-4)</div>   | <div>พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Database &amp; Data Management)</div> <div>- ออกแบบ ERD และโครงสร้าง 11 ตารางตามเกณฑ์ 3NF</div> <div>- ติดตั้งและเชื่อมโยง Cloud Database (Supabase PostgreSQL &amp; SQLite)</div> <div>- พัฒนา Data Pipeline, ตะกร้าสินค้า และเกตเวย์ไฟล์ดาวน์โหลด</div> | <div>1. โครงสร้างฐานข้อมูล (ERD &amp; 3NF):</div> <div>อธิบายความสัมพันธ์ 11 ตาราง, คีย์หลัก (PK) และคีย์นอก (FK) โดยไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อน</div> <div>2. ระบบจัดการข้อมูล Cloud DBMS (Supabase):</div> <div>อธิบายการบันทึกข้อมูลจริงขึ้น Supabase Cloud PostgreSQL และระบบ Realtime Sync</div> <div>3. คำสั่ง SQL Query (2 รายการ):</div> <div>- รายงานยอดขายและจำนวนเล่มตามชื่อหนังสือ ( SUM , COUNT )</div> <div>- รายงานหนังสือขายดี Top 3 ( LIMIT 3 )</div> <div>4. เส้นทางการไหลของข้อมูลหลัก (Data Flow):</div> <div>อธิบายการไหลของข้อมูลตั้งแต่เลือกหนังสือ → ลงตะกร้า → ตัดสต็อก → สร้างออเดอร์</div>                                                                                                |
| <div>2. นายภาณุวัฒน์ แสง</div> <div>เครือ</div> <div>(67332110248-5)</div> | <div>ทดสอบระบบและระบุจุดบกพร่อง (System QA &amp; Bug Reporter)</div> <div>- ดำเนินการทดสอบระบบ 10 กรณี (10 Test Cases)</div> <div>- ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไข (Constraints Verification)</div> <div>- ทดสอบการชำระเงิน, ระบุจุดบกพร่อง และตรวจสอบการแก้ไข</div>                   | <div>1. กรณีทดสอบและจุดที่แก้ไข (10 Test Cases):</div> <div>อธิบายการดักจับ Username ซ้ำ (UNIQUE), ราคาติดลบ (CHECK), และการแก้ไขปัญหายอดเงินสลิปไม่ตรงกับยอดคำสั่งซื้อ</div> <div>2. ความปลอดภัยและสิทธิ์เข้าถึง (RBAC &amp; Security):</div> <div>อธิบายการล็อกดาวโหลด (HTTP 403) ก่อนอนุมัติ และการแยกสิทธิ์ Admin กับ Customer</div> <div>3. คำสั่ง SQL Query (2 รายการ):</div> <div>- รายงานยอดขายเฉลี่ยตามช่องทางชำระเงิน ( AVG , GROUP BY )</div> <div>- รายงานลูกค้าประจำสั่งซื้อตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ( HAVING COUNT ≥ 2 )</div> <div>4. เส้นทางการสั่งซื้อและการอนุมัติ (Order &amp; Admin Flow):</div> <div>อธิบายขั้นตอนผู้ใช้สั่งซื้อแบบสลิป → แอดมินตรวจสอบสลิป → อนุมัติปลดล็อกดาวโหลด</div> |

## บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

### 2.1 โครงสร้างผังความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)



\*ภาพที่ 2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity-Relationship Diagram : ERD) ครอบคลุม 11 ตาราง\*

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 11 ตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model):

- roles** (1) <---> (N) **users** : บทบาทหนึ่งบทบาทกำหนดให้กับผู้ใช้ได้หลายคน (One-to-Many)
- users** (1) <---> (1) **carts** : ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีตะกร้าสินค้าประจำตัวได้ 1 ใบ (One-to-One)
- carts** (1) <---> (N) **cart\_items** : ตะกร้าหนึ่งใบมีรายการสินค้าข้างในได้หลายรายการ (One-to-Many)
- users** (1) <---> (N) **orders** : สมาชิกหนึ่งคนสามารถมีประวัติคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ (One-to-Many)
- authors** (1) <---> (N) **ebooks** : ผู้แต่งหนึ่งท่านมีผลงานหนังสือได้หลายเล่ม (One-to-Many)
- categories** (1) <---> (N) **ebooks** : หมวดหมู่หนึ่งหมวดหมู่บรรจุหนังสือได้หลายเล่ม (One-to-Many)
- orders** (1) <---> (N) **order\_items** : คำสั่งซื้อหนึ่งออเดอร์มีรายการหนังสือย่อยได้หลายเล่ม (One-to-Many)
- ebooks** (1) <---> (N) **order\_items** : หนังสือหนึ่งเล่มสามารถถูกสั่งซื้อในรายการย่อยได้หลายออเดอร์ (One-to-Many)
- orders** (1) <---> (1) **payments** : คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีการแจ้งชำระเงินและสลิปหลักฐานคู่กัน 1 ชุด (One-to-One)
- orders** (1) <---> (N) **download\_links** : คำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วจะสร้างลิ้งค์ดาวน์โหลดตามจำนวนเล่มที่ซื้อ (One-to-Many)

11. **ebooks** (1) <---> (N) **download\_links** : หนังสือแต่ละเล่มเชื่อมโยงกับโทเค็นดาวน์โหลดของลูกค้าแต่ละออเดอร์ (One-to-Many)

## 2.2 ทฤษฎีการปรับปรุงบรรทัดฐาน (Database Normalization to 3NF)

การปรับโครงสร้างฐานข้อมูลดำเนินการตามหลัก Normalization อย่างเคร่งครัดเป็น 4 ลำดับขั้น:

- Unnormalized Form (UNF):** โครงสร้างเดิมก่อนจัดรูป เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า รายการหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ และราคาไว้ในตารางรวมเพียงตารางเดียว เกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและชุดข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)
- First Normal Form (1NF):** จัด Repeating Groups โดยทำให้ทุก Attribute เป็น Atomic Value (ค่าเดี่ยวที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก) และกำหนด Primary Key ชัดเจนในตาราง
- Second Normal Form (2NF):** จัด Partial Functional Dependency โดยแยกตาราง **authors** และ **categories** ออกจาก **ebooks** เพื่อให้ Attribute ทุกตัวขึ้นตรงกับ Primary Key ทั้งหมด และแยกตาราง **order\_items** โดยเก็บ **price\_at\_purchase** เพื่อบันทึกราคา ณ วันที่ซื้อ
- Third Normal Form (3NF):** จัด Transitive Functional Dependency (Attribute ที่ขึ้นต่อกันเองโดยไม่ผ่าน Primary Key) โดยแยกสิทธิ์ **roles** ออกจาก **users**, แยกการชำระเงิน **payments** ออกจาก **orders**, และแยกโทเค็นความปลอดภัย **download\_links** ออกจาก **orders**

## 2.3 พจนานุกรมข้อมูลฉบับสมบูรณ์ (Data Dictionary)

ตารางที่ 1: **roles** (บทบาทผู้ใช้งานในระบบ)

| ชื่อฟิลด์          | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)    | คำอธิบายความหมาย                                |
|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>role_id</b>     | INTEGER      | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | รหัสบทบาท (1 = Customer, 2 = Admin, 3 = Author) |
| <b>role_name</b>   | VARCHAR(50)  | UNIQUE, NOT NULL          | ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน                              |
| <b>description</b> | VARCHAR(255) | NULL                      | คำอธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ              |

ตารางที่ 2: **users** (ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ)

| ชื่อฟิลด์       | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)         | คำอธิบายความหมาย                    |
|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>user_id</b>  | INTEGER      | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT      | รหัสผู้ใช้งาน                       |
| <b>role_id</b>  | INTEGER      | NOT NULL, FK -> roles(role_id) | รหัสบทบาทผู้ใช้                     |
| <b>username</b> | VARCHAR(50)  | UNIQUE, NOT NULL               | ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ               |
| <b>email</b>    | VARCHAR(120) | UNIQUE, NOT NULL               | อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบและรับใบเสร็จ |

| ชื่อฟิลด์     | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)              | คำอธิบายความหมาย                 |
|---------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL                            | รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัย   |
| full_name     | VARCHAR(100) | NOT NULL                            | ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้      |
| phone         | VARCHAR(20)  | NULL                                | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ              |
| created_at    | DATETIME     | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน |

ตารางที่ 3: **categories** (หมวดหมู่หนังสือ)

| ชื่อฟิลด์   | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)                         | คำอธิบายความหมาย                |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| category_id | INTEGER      | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT                      | รหัสหมวดหมู่                    |
| name        | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL                               | ชื่อหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย      |
| slug        | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL                               | คีย์อ้างอิง URL Slug ภาษาอังกฤษ |
| description | TEXT         | NULL                                           | คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่       |
| is_active   | INTEGER      | NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(is_active IN (0,1)) | สถานะเปิดใช้งานหมวดหมู่         |

ตารางที่ 4: **authors** (ข้อมูลผู้แต่ง / นักเขียน)

| ชื่อฟิลด์ | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)    | คำอธิบายความหมาย                 |
|-----------|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| author_id | INTEGER      | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | รหัสผู้แต่ง                      |
| name      | VARCHAR(100) | NOT NULL                  | ชื่อ-นามสกุล หรือนามปากกาผู้แต่ง |
| bio       | TEXT         | NULL                      | ประวัติและผลงานโดยย่อ            |
| email     | VARCHAR(120) | NULL                      | อีเมลติดต่อผู้แต่ง               |

ตารางที่ 5: **ebooks** (ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book)

| ชื่อฟิลด์   | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)                  | คำอธิบายความหมาย    |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ebook_id    | INTEGER      | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT               | รหัสหนังสือ         |
| category_id | INTEGER      | NOT NULL, FK -> categories(category_id) | รหัสหมวดหมู่หนังสือ |
| author_id   | INTEGER      | NOT NULL, FK -> authors(author_id)      | รหัสผู้แต่ง         |
| title       | VARCHAR(200) | NOT NULL                                | ชื่อเรื่องหนังสือ   |

| ชื่อฟิลด์       | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด (Constraints)                            | คำอธิบายความหมาย               |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| isbn            | VARCHAR(30)   | UNIQUE, NULL                                      | เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ     |
| description     | TEXT          | NULL                                              | เรื่องย่อและรายละเอียดเนื้อหา  |
| price           | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK(price >= 0)                       | ราคาจำหน่ายสุทธิต่อเล่ม (บาท)  |
| cover_image     | VARCHAR(255)  | NOT NULL, DEFAULT '/assets/covers/default.png'    | เส้นทางไฟล์รูปภาพหน้าปก        |
| sample_file_url | VARCHAR(255)  | NULL                                              | เส้นทางไฟล์ตัวอย่างทดลองอ่าน   |
| full_file_url   | VARCHAR(255)  | NOT NULL                                          | เส้นทางไฟล์ PDF ฉบับเต็ม       |
| is_published    | INTEGER       | NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(is_published IN (0,1)) | สถานะเปิดขาย (Soft Delete)     |
| created_at      | DATETIME      | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP               | วันและเวลาที่เพิ่มหนังสือ      |
| updated_at      | DATETIME      | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP               | วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด |

ตารางที่ 6: **carts** (ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้)

| ชื่อฟิลด์  | ชนิดข้อมูล | ข้อกำหนด (Constraints)                 | คำอธิบายความหมาย           |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------|
| cart_id    | INTEGER    | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT              | รหัสตะกร้าสินค้า           |
| user_id    | INTEGER    | NOT NULL, UNIQUE, FK -> users(user_id) | รหัสผู้ใช้งานเจ้าของตะกร้า |
| created_at | DATETIME   | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP    | วันเวลาที่สร้างตะกร้า      |
| updated_at | DATETIME   | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP    | วันเวลาที่อัปเดตตะกร้า     |

ตารางที่ 7: **cart\_items** (รายการสินค้าในตะกร้า)

| ชื่อฟิลด์    | ชนิดข้อมูล | ข้อกำหนด (Constraints)                   | คำอธิบายความหมาย                    |
|--------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| cart_item_id | INTEGER    | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT                | รหัสรายการย่อยในตะกร้า              |
| cart_id      | INTEGER    | NOT NULL, FK -> carts(cart_id)           | รหัสตะกร้าสินค้า                    |
| ebook_id     | INTEGER    | NOT NULL, FK -> ebooks(ebook_id)         | รหัสหนังสือที่เลือก                 |
| quantity     | INTEGER    | NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(quantity = 1) | จำนวนเล่ม (E-Book อนุญาต 1 ต่อเล่ม) |
| added_at     | DATETIME   | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP      | วันเวลาที่เพิ่มลงตะกร้า             |

ตารางที่ 8: **orders** (ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก)

| ชื่อฟิลด์    | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด (Constraints)                                                            | คำอธิบายความหมาย                               |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| order_id     | INTEGER       | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT                                                         | รหัสคำสั่งซื้อ (Order ID)                      |
| order_number | VARCHAR(40)   | NOT NULL, UNIQUE                                                                  | หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ (เช่น ORD-202609-001) |
| user_id      | INTEGER       | NOT NULL, FK -> users(user_id)                                                    | รหัสผู้ใช้งานที่สั่งซื้อ                       |
| total_amount | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK(total_amount >= 0)                                                | ยอดเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ (บาท)               |
| status       | VARCHAR(20)   | NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK(status IN ('pending','confirmed','cancelled')) | สถานะคำสั่งซื้อ                                |
| created_at   | DATETIME      | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                                               | วันและเวลาที่สั่งซื้อ                          |
| updated_at   | DATETIME      | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                                               | วันและเวลาที่อัปเดตสถานะ                       |

ตารางที่ 9: **order\_items** (รายการหนังสือในคำสั่งซื้อ)

| ชื่อฟิลด์         | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด (Constraints)                    | คำอธิบายความหมาย                  |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| order_item_id     | INTEGER       | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT                 | รหัสรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ      |
| order_id          | INTEGER       | NOT NULL, FK -> orders(order_id)          | รหัสคำสั่งซื้อหลัก                |
| ebook_id          | INTEGER       | NOT NULL, FK -> ebooks(ebook_id)          | รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ            |
| quantity          | INTEGER       | NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK(quantity >= 1) | จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ              |
| price_at_purchase | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK(price_at_purchase >= 0)   | ราคาขาย ณ วันที่ทำการสั่งซื้อจริง |

ตารางที่ 10: **payments** (ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน)

| ชื่อฟิลด์      | ชนิดข้อมูล    | ข้อกำหนด (Constraints)                                                          | คำอธิบายความหมาย             |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| payment_id     | INTEGER       | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT                                                       | รหัสบันทึกการชำระเงิน        |
| order_id       | INTEGER       | NOT NULL, UNIQUE, FK -> orders(order_id)                                        | รหัสคำสั่งซื้อ (1 ต่อ 1)     |
| payment_method | VARCHAR(50)   | NOT NULL, DEFAULT 'PromptPay QR'                                                | ช่องทางการชำระเงิน           |
| slip_image     | VARCHAR(255)  | NULL                                                                            | เส้นทางไฟล์รูปภาพสลิปโอนเงิน |
| amount         | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK(amount >= 0)                                                    | ยอดเงินที่แจ้งชำระ (บาท)     |
| status         | VARCHAR(20)   | NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK(status IN ('pending','verified','rejected')) | สถานะการตรวจสอบสลิป          |

| ชื่อฟิลด์    | ชนิดข้อมูล | ข้อกำหนด (Constraints)              | คำอธิบายความหมาย                    |
|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| payment_date | DATETIME   | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | วันและเวลาที่ลูกค้าจ่ายเงิน         |
| verified_at  | DATETIME   | NULL                                | วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติสลิป |

ตารางที่ 11: **download\_links** (สิทธิ์และโทเคนดาวน์โหลดไฟล์)

| ชื่อฟิลด์      | ชนิดข้อมูล   | ข้อกำหนด (Constraints)                          | คำอธิบายความหมาย                      |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| link_id        | INTEGER      | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT                       | รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด                   |
| order_id       | INTEGER      | NOT NULL, FK -> orders(order_id)                | รหัสคำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว          |
| ebook_id       | INTEGER      | NOT NULL, FK -> ebooks(ebook_id)                | รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์            |
| token          | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE                                | โทเคนลับความปลอดภัยรูปแบบ GUID/Hash   |
| download_count | INTEGER      | NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK(download_count >= 0) | จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว          |
| max_downloads  | INTEGER      | NOT NULL, DEFAULT 10                            | จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด |
| expires_at     | DATETIME     | NOT NULL                                        | วันและเวลาที่สิทธิ์ดาวน์โหลดหมดอายุ   |
| created_at     | DATETIME     | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP             | วันและเวลาที่สร้างโทเคน               |

## บทที่ 3: การสร้างฐานข้อมูลและข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล

### 3.1 DDL Scripts และการสร้างตารางบน SQLite / PostgreSQL

ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นผ่านสคริปต์ Data Definition Language (DDL) ในไฟล์ `database/schema.sql` ตัวอย่างคำสั่งสร้างตารางหลัก

`ebooks` และ `orders` ดังนี้:

```
-- ตัวอย่างคำสั่งสร้างตาราง ebooks พร้อมข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูลครบถ้วน
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ebooks (
    ebook_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    category_id INTEGER NOT NULL,
    author_id INTEGER NOT NULL,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(30) UNIQUE,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price ≥ 0),
    cover_image VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '/assets/covers/default.png',
    sample_file_url VARCHAR(255),
    full_file_url VARCHAR(255) NOT NULL,
    is_published INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (is_published IN (0, 1)),
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(category_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES authors(author_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- ตัวอย่างคำสั่งสร้างตาราง orders
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
    order_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    order_number VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    total_amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (total_amount ≥ 0),
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'cancelled')),
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

### 3.2 ข้อกำหนดบูรณาภาพข้อมูล (Integrity Constraints)

1. Primary Key Constraint: ทุกตารางมีคอลัมน์ `_id` เป็นคีย์หลักแบบ Auto Increment รับประกันความไม่ซ้ำและห้ามเป็นค่าว่าง

2. **Foreign Key Constraint:** เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้ามตาราง พร้อมกำหนด `ON UPDATE CASCADE` และ `ON DELETE RESTRICT / CASCADE` เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลกำพร้า (Orphan Records)
3. **NOT NULL Constraint:** บังคับให้ฟิลด์สำคัญต้องมีค่าเสมอ เช่น ชื่อหนังสือ, ราคา, อีเมล, ชื่อผู้สั่งซื้อ
4. **UNIQUE Constraint:** ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ เช่น `email` สมาชิก, `username`, `isbn` หนังสือ, `slug` หมวดหมู่, และ `token` คาวาน์โทลด์
5. **CHECK Constraint:** ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล เช่น `price ≥ 0`, `total_amount ≥ 0`, `quantity = 1` ในตะกร้า, และ `status` ที่จำกัดเฉพาะค่าที่กำหนด
6. **DEFAULT Constraint:** กำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ เช่น `is_published = 1`, `created_at = CURRENT_TIMESTAMP`

### 3.3 ข้อมูลตัวอย่างทดสอบระบบ (Seed Data)

---

ระบบจัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างในไฟล์ `database/seed.sql` เพื่อจำลองการซื้อขายจริงในระบบมากกว่า 32 คำสั่งซื้อ (ORD-202606-001 ถึง ORD-202609-032) ครอบคลุมยอดขายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดยมีทั้งออเดอร์สถานะ `confirmed`, `pending` และ `cancelled` เพื่อให้การประมวลผลคำสั่ง SQL ในบทที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

## บทที่ 4: รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4 ด้าน

รายงานวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดใบงานข้อ 5 โดยใช้คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลจริงจากระบบ โครงสร้างคำสั่งถูกออกแบบให้ **สั้น กระชับ** และเขียนสดได้ทันที โดยใช้การเชื่อมโยงตารางสูงสุดเพียง 2 ตารางต่อคำสั่ง แต่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันตามเกณฑ์การประเมิน 100% ( **JOIN** , **GROUP BY** , **SUM** , **COUNT** , **AVG** , **ROUND** , **LIMIT** , **HAVING** )

### 4.1 รายงานที่ 1: สรุปยอดขายและจำนวนเล่มที่ขายได้ของหนังสือแต่ละเล่ม

- คำถามทางธุรกิจ: หนังสือแต่ละเล่มขายได้จำนวนกี่เล่ม และสร้างยอดขายรวมได้เท่าไร?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, ORDER BY):

```
SELECT
    ebooks.title,
    COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold,
    SUM(order_items.price_at_purchase) AS total_sales
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sales DESC;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง (Top 5 เล่มแรก):

| ชื่อหนังสือ E-Book                                             | จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold) | ยอดขายรวมสุทธิ (total_sales) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานได้จริง            | 5 เล่ม                          | ฿2,100.00                    |
| คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design) | 6 เล่ม                          | ฿2,100.00                    |
| Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite                     | 6 เล่ม                          | ฿1,740.00                    |
| Cloud Security & DevOps Fundamentals                           | 4 เล่ม                          | ฿1,520.00                    |
| เงาอัศวินแห่งรัตติกาล (Shadow of the Knight)                   | 4 เล่ม                          | ฿1,040.00                    |

- ผลการวิเคราะห์: หนังสือด้าน AI และฐานข้อมูลสามารถสร้างยอดขายรวมสูงสุดเล่มละ 2,100 บาท แสดงถึงความต้องการของตลาดสายเทคโนโลยี

4.2 รายงานที่ 2: จัดอันดับ E-Book ขายดีที่สุด 3 อันดับแรก (Top 3 Bestsellers)

- คำถามทางธุรกิจ: หนังสือเล่มใดมียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรกตามจำนวนเล่มที่ขายได้?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, COUNT, ORDER BY, LIMIT): (ข้อสังเกต: โครงสร้างเหมือนรายงานที่ 1 เป๊ะ แค่ตัดฟังก์ชัน SUM ออก แล้วเพิ่ม `LIMIT 3` บรรทัดสุดท้าย)

```
SELECT
    ebooks.title,
    COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sold DESC
LIMIT 3;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง:

| อันดับ     | ชื่อหนังสือ E-Book                                             | จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 🏆 อันดับ 1 | คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design) | 6 เล่ม                          |
| 🥈 อันดับ 2 | Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite                     | 6 เล่ม                          |
| 🥉 อันดับ 3 | ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานได้จริง            | 5 เล่ม                          |

- ผลการวิเคราะห์: หนังสือ 3 อันดับแรกเป็นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทั้งหมด มียอดจำหน่ายรวมกันถึง 17 เล่ม เหมาะสำหรับนำไปจัดแสดงบนแบนเนอร์สินค้าขายดีหน้าร้าน

4.3 รายงานที่ 3: สรุปประสิทธิภาพช่องทางชำระเงินและยอดเฉลี่ยต่อบิล

- คำถามทางธุรกิจ: ลูกค้านิยมชำระเงินผ่านช่องทางใดมากที่สุด และมียอดเฉลี่ยต่อบิลเท่าไร?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM, AVG, ROUND, ORDER BY):

```
SELECT
    payments.payment_method,
    COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
    SUM(orders.total_amount) AS total_sales,
    ROUND(AVG(orders.total_amount), 2) AS avg_sales
FROM orders
JOIN payments ON orders.order_id = payments.order_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY payments.payment_method
ORDER BY total_sales DESC;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง:

| ช่องทางการชำระเงิน (payment_method) | จำนวนคำสั่งซื้อ (total_orders) | ยอดเงินรวม (total_sales) | ยอดเฉลี่ยต่อบิล (avg_sales) |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| promptpay_qr (พร้อมเพย์ QR Code)    | 18 ออเดอร์                     | ฿6,720.00                | ฿373.33                     |
| bank_transfer (โอนผ่านบัญชีธนาคาร)  | 8 ออเดอร์                      | ฿4,080.00                | ฿510.00                     |
| mock_gateway (เกตเวย์บัตรเครดิต)    | 4 ออเดอร์                      | ฿1,285.00                | ฿321.25                     |

- ผลการวิเคราะห์: ลูกค้ากว่า 60% นิยมชำระผ่าน PromptPay QR เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว ส่วนการโอนผ่านธนาคารมียอดเฉลี่ยต่อบิลสูงสุดถึง 510 บาท

#### 4.4 รายงานที่ 4: ค้นหาลูกค้าประจำที่ซื้อตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (Customer Insights)

- คำถามทางธุรกิจ: ลูกค้ารายใดซื้อสินค้ากับทางร้านตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และมียอดซื้อสะสมเท่าไร?
- คำสั่ง SQL Query (JOIN, GROUP BY, HAVING, COUNT, SUM, ORDER BY): (ข้อสังเกต: ใช้คำสั่ง `HAVING COUNT( ... ) ≥ 2` เพื่อกรองเงื่อนไขหลังการจัดกลุ่ม GROUP BY)

```
SELECT
    users.full_name,
    COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
    SUM(orders.total_amount) AS total_spent
FROM users
JOIN orders ON users.user_id = orders.user_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY users.full_name
HAVING COUNT(orders.order_id) ≥ 2
ORDER BY total_spent DESC;
```

- ตารางสรุปผลลัพธ์จากฐานข้อมูลจริง:

| ชื่อลูกค้า (full_name) | จำนวนครั้งที่ซื้อ (total_orders) | ยอดซื้อรวมสะสม (total_spent) |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| นายธนวัฒน์ นามเหง้า    | 4 ครั้ง                          | ฿1,750.00                    |
| นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ  | 3 ครั้ง                          | ฿1,240.00                    |
| สมชาย ดำรงไทย          | 3 ครั้ง                          | ฿1,240.00                    |
| ธีรภัทร พงษ์ศิริ       | 2 ครั้ง                          | ฿1,230.00                    |
| สุดา เกียรติสกุล       | 3 ครั้ง                          | ฿1,220.00                    |
| ขวลิศ ธนกิจ            | 2 ครั้ง                          | ฿1,180.00                    |

| ชื่อลูกค้า (full_name) | จำนวนครั้งที่ซื้อ (total_orders) | ยอดซื้อรวมสะสม (total_spent) |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| กัญญา วรินทร์          | 3 ครั้ง                          | ฿1,080.00                    |
| อานนท์ มั่นคง          | 2 ครั้ง                          | ฿760.00                      |
| วิชัย บุญมา            | 2 ครั้ง                          | ฿740.00                      |
| พิมพ์า ชูใจ            | 2 ครั้ง                          | ฿570.00                      |
| ณัฐพร สุขเกษม          | 2 ครั้ง                          | ฿455.00                      |

- ผลการวิเคราะห์: มีลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปถึง 11 ท่าน โดยมีลูกค้ากลุ่มยอดซื้อเกิน 1,000 บาท ถึง 7 ราย สามารถนำข้อมูลไปมอบสิทธิพิเศษ Loyalty Reward เพื่อรักษฐานลูกค้าได้ทันที

## บทที่ 5: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

### 5.1 สถาปัตยกรรมระบบและหน้าร้านแคตตาล็อกดิจิทัล

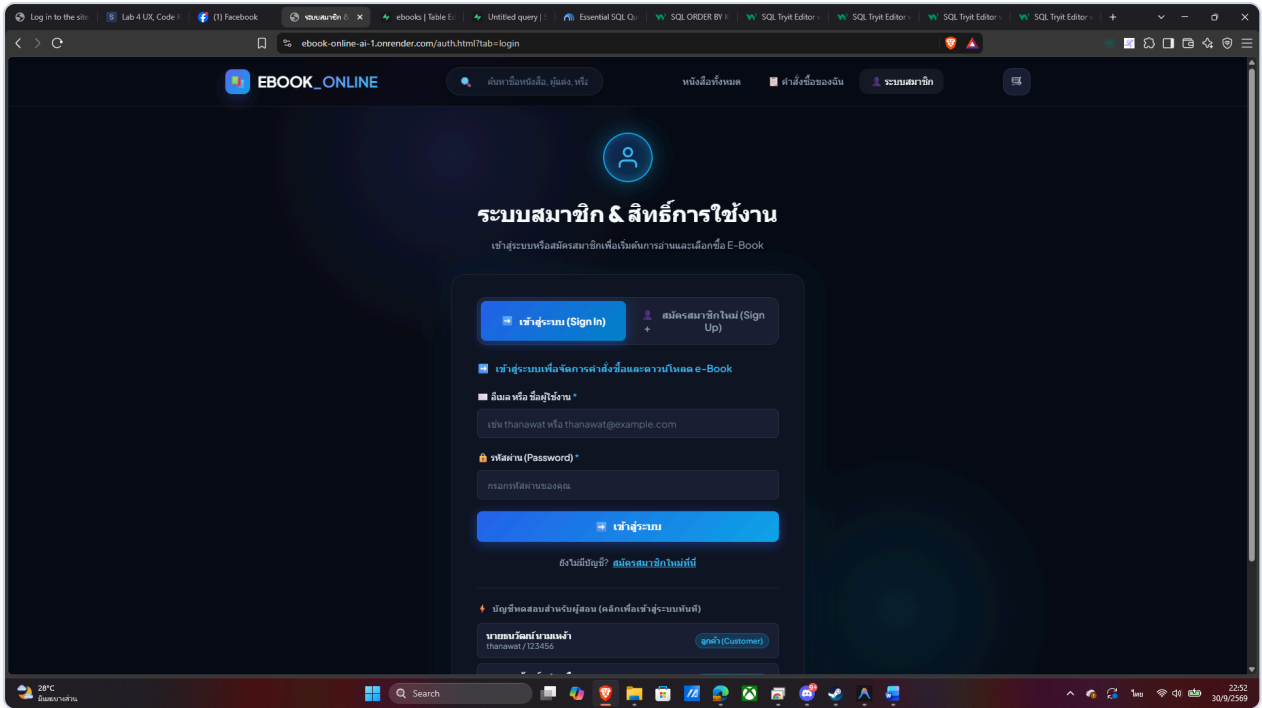
ระบบได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Full-Stack Web Application สไตล์ Dark Glassmorphism เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Cloud PostgreSQL (Supabase) และ SQLite หน้าร้านนำเสนอแคตตาล็อกหนังสือดิจิทัลพร้อมการจัดหมวดหมู่และการค้นหาแบบ Real-time ดังแสดงในภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1: หน้าต่างแคตตาล็อกหนังสือดิจิทัลและระบบค้นหาแบบ Real-Time (Storefront Catalog & Search)

### 5.2 ระบบสมาชิกและความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ (Authentication & Validation)

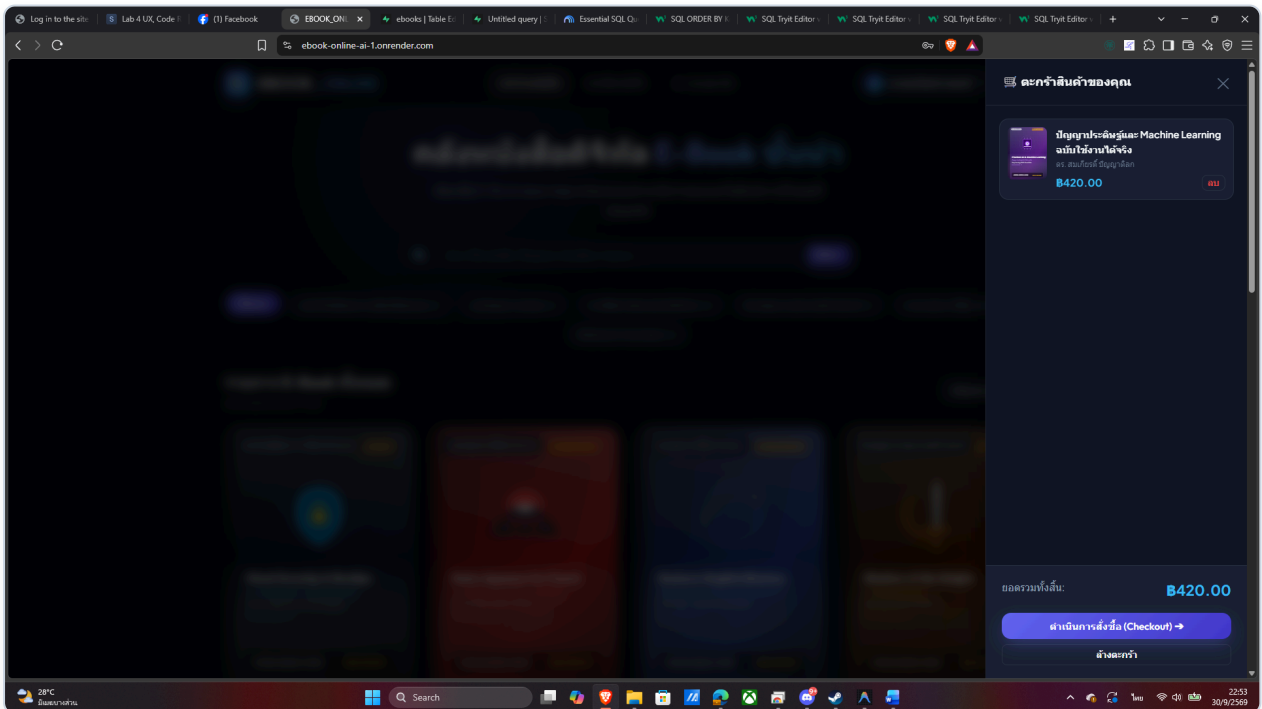
ระบบมีหน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกใหม่ ( `auth.html` ) พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation Rules) อย่างเข้มงวด ป้องกันการกรอกตัวเลขในชื่อ, ป้องกัน XSS/HTML Code, บังคับรูปแบบอีเมล และตรวจสอบความยาวรหัสผ่านไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร พร้อมทั้งมีปุ่มทางลัดบัญชีทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจ ดังแสดงในภาพที่ 5.2



ภาพที่ 5.2: หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกพร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Sign In / Sign Up & Validation Rules)

### 5.3 ระบบตะกร้าสินค้าและการสั่งซื้อ (Shopping Cart Drawer & Checkout Flow)

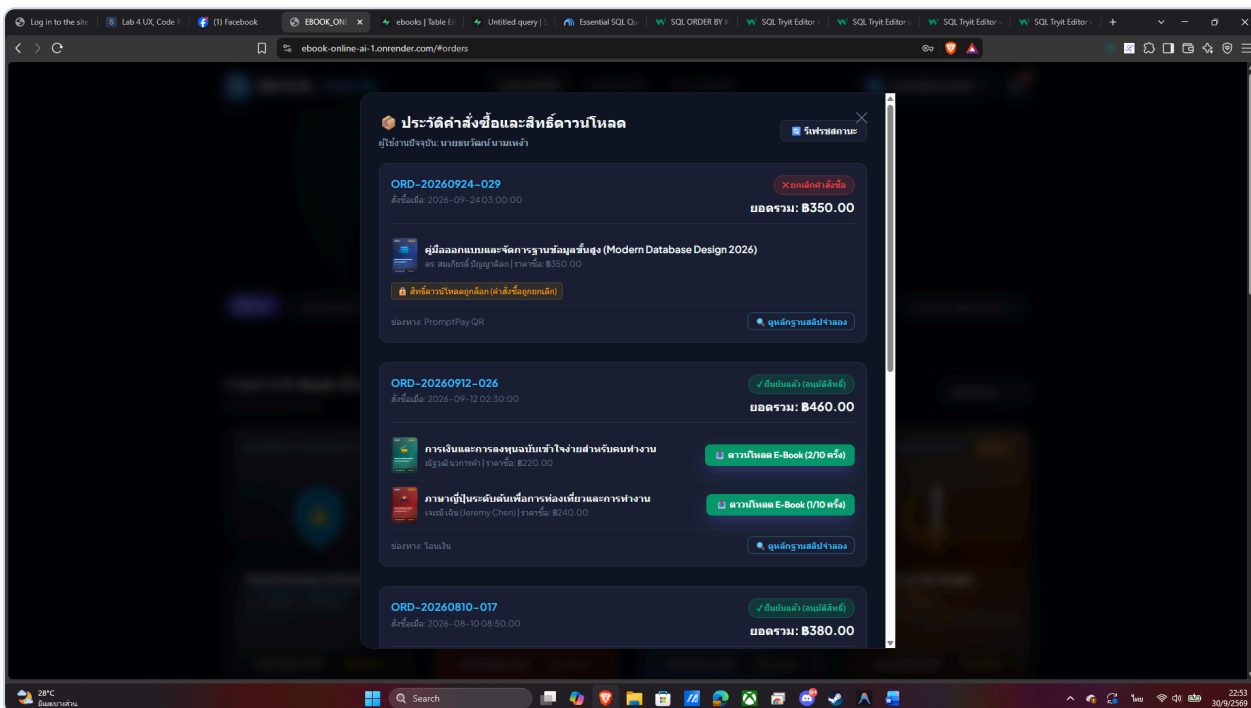
ระบบตะกร้าสินค้าถูกออกแบบให้ผูกตรงกับตาราง `carts` ของผู้ใช้แต่ละคนแบบ 1 ต่อ 1 มีการคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-Time และตรวจสอบไม่ให้เพิ่มหนังสือเล่มเดิมซ้ำในตะกร้า พร้อมปุ่มดำเนินการสั่งซื้อ (Checkout) ดังแสดงในภาพที่ 5.3



ภาพที่ 5.3: หน้าต่างตะกร้าสินค้าและการคำนวณราคาสุทธิแบบ Real-Time (Shopping Cart Drawer & Checkout)

## 5.4 การควบคุมสิทธิ์การดาวน์โหลดและประวัติคำสั่งซื้อ (Security Download Gate)

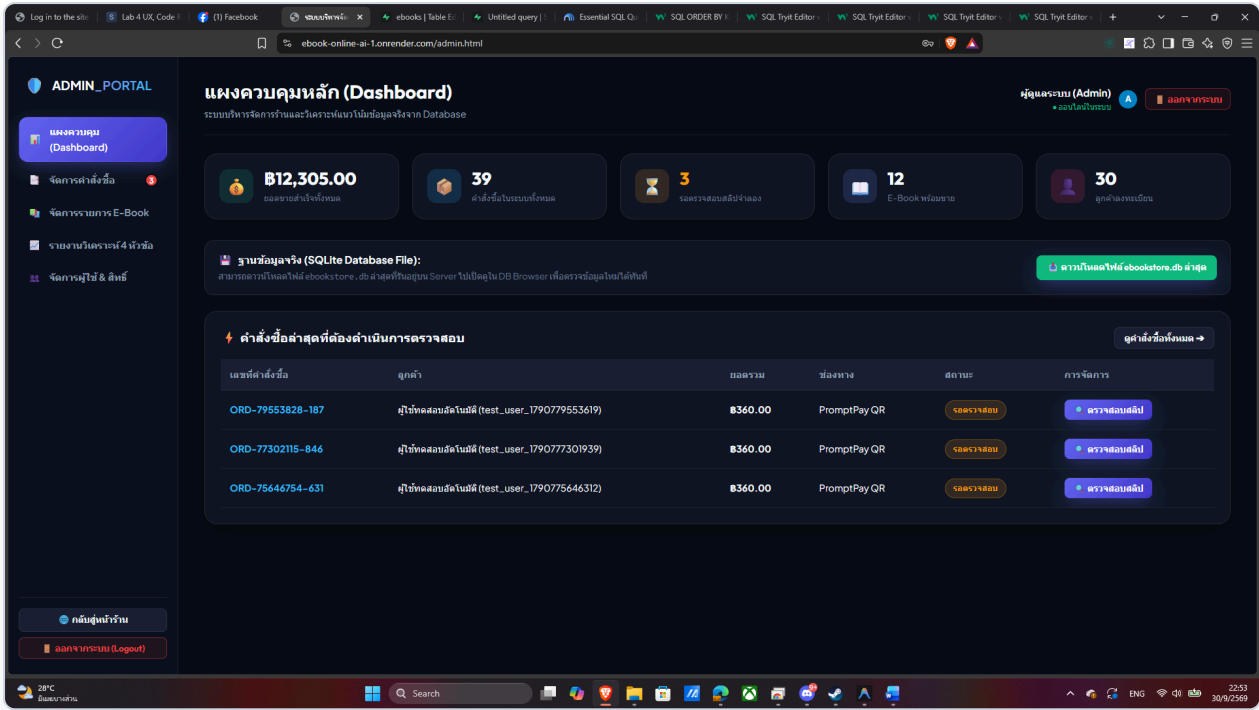
ความปลอดภัยระดับข้อมูลถูกควบคุมด้วยสถานะคำสั่งซื้อ: เมื่อสั่งซื้อเสร็จสถานะจะเป็น **pending** ซึ่งปุ่มดาวน์โหลด E-Book จะถูกล็อกด้วยระบบความปลอดภัย (Security Download Gate) หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกสิทธิ์จะถูกล็อกถาวร ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้วสถานะจึงเปลี่ยนเป็น **confirmed** และปลดล็อกปุ่มดาวน์โหลด E-Book พร้อมระบบนับโควตาดาวน์โหลดสูงสุด 10 ครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 5.4



ภาพที่ 5.4: หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อ การล็อกสิทธิ์ และปุ่มดาวน์โหลด E-Book ปลอดภัย (Order History & Security Download Gate)

## 5.5 แผงควบคุมหลักผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard & Business Metrics)

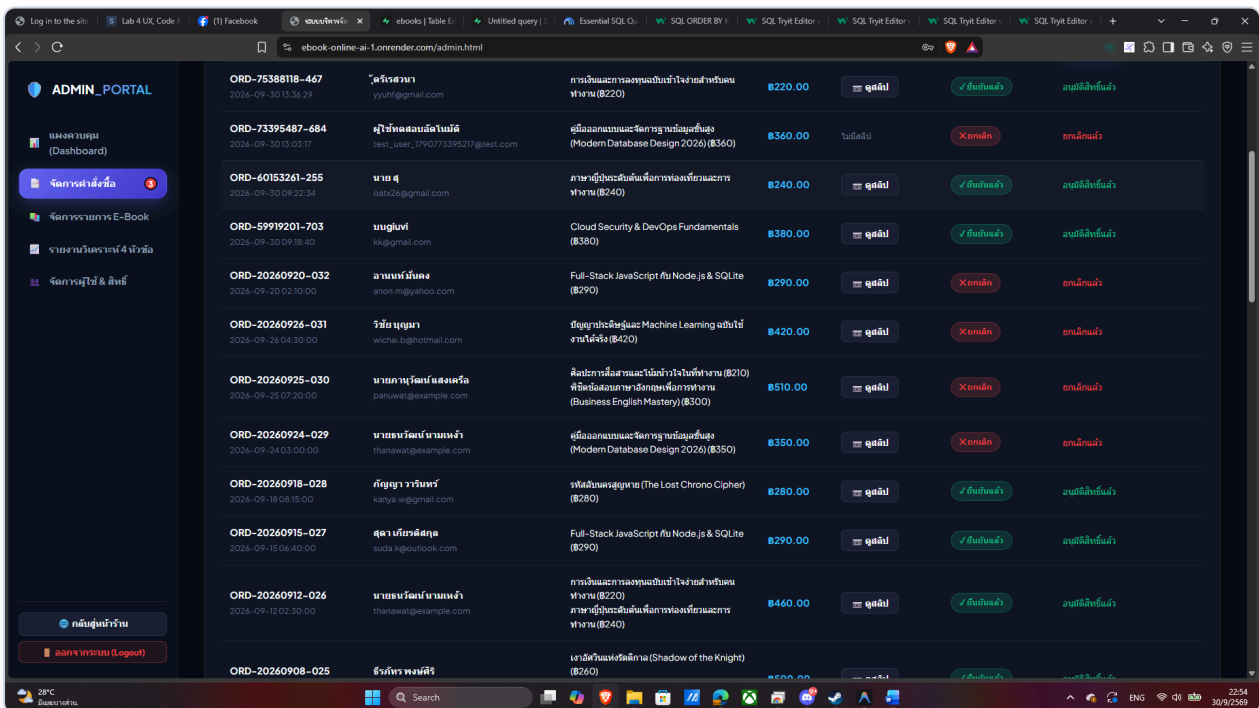
สำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ (Role = Admin) จะสามารถเข้าสู่หน้า **Admin Portal** ซึ่งมีแผงควบคุมหลัก (Dashboard) แสดงตัวเลขสถิติสำคัญสุดจากฐานข้อมูล ได้แก่ ยอดขายรวมสำเร็จ (฿12,305.00), จำนวนคำสั่งซื้อในระบบทั้งหมด (39 รายการ), จำนวนสลิปพร้อมตรวจสอบ, จำนวน E-Book พร้อมขาย และจำนวนลูกค้าลงทะเบียน พร้อมตารางคำสั่งซื้อล่าสุดที่ต้องดำเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5: แผงควบคุมหลักผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) และสรุปยอดขายสดจากฐานข้อมูล

## 5.6 การจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบหลักฐานสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ (Order Management)

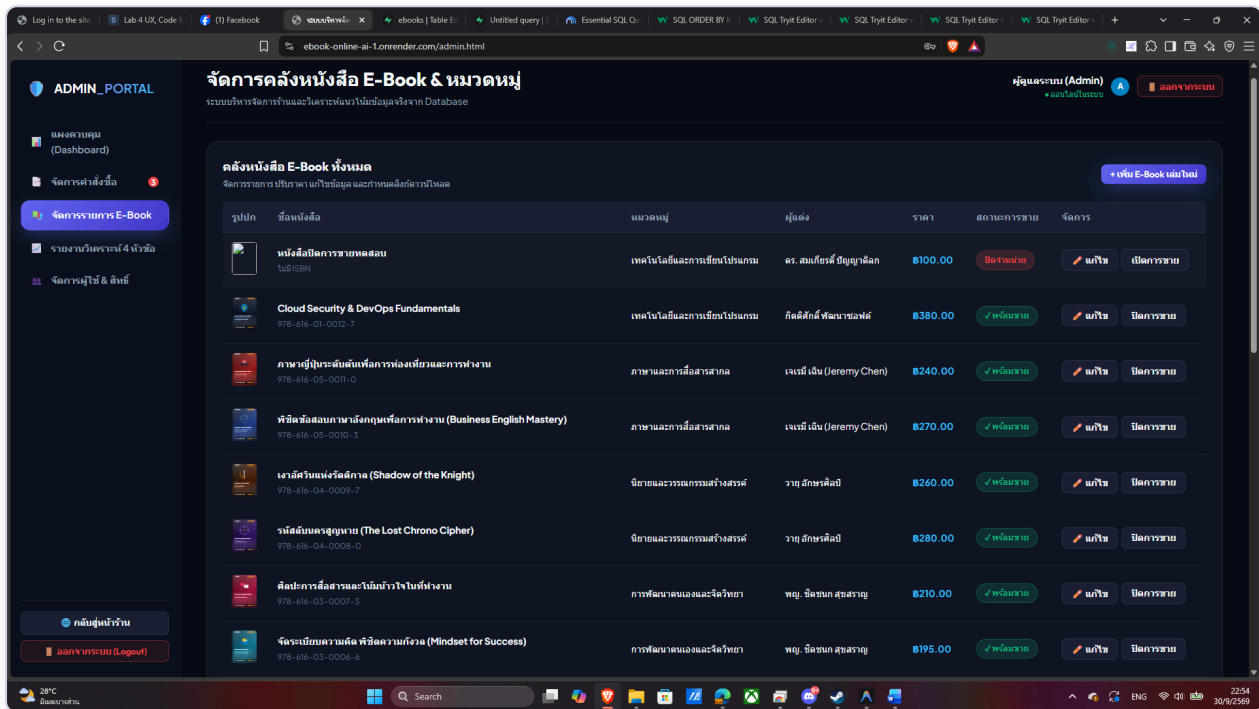
ในหน้าจัดการคำสั่งซื้อ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกตรวจสอบภาพสลิปการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงิน และคลิกปุ่ม "อนุมัติ & ปลดล็อกดาวน์โหลด" เพื่อเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น **confirmed** หรือกด "ปฏิเสธคำสั่งซื้อ" ได้ทันที พร้อมตารางแสดงสถานะคำสั่งซื้อและสิทธิ์ดาวน์โหลดที่อัปเดตแบบ Real-time ดังแสดงในภาพที่ 5.6



ภาพที่ 5.6: ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบหลักฐานสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ (Order & Slip Verification)

## 5.7 การบริหารคลังหนังสือและการเปิด/ปิดการขาย (E-Book Inventory Management & Soft Delete)

ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการคลังหนังสือ E-Book เพิ่มหนังสือเล่มใหม่ แก้ไขราคา และสลับสถานะเปิดขาย/ปิดการขาย (Soft Delete) ซึ่งจะซ่อนหนังสือออกจากหน้าแรกของร้านค้าทันทีโดยไม่ลบประวัติคำสั่งซื้อในอดีต ดังแสดงในภาพที่ 5.7



ภาพที่ 5.7: ระบบจัดการคลังหนังสือ E-Book และการเปิด/ปิดการขาย (E-Book Inventory Management & Soft Delete)

## บทที่ 6: แผนการทดสอบและประกันคุณภาพข้อมูล (Testing & QA)

ตารางผลการทดสอบกรณีทดสอบ 8 กรณีตามเกณฑ์ใบงานข้อ 6:

| รหัส  | ฟังก์ชัน / เงื่อนไข<br>ที่ทดสอบ        | ข้อมูลนำเข้า (Input Data)                                           | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง                                       | ผลการทดสอบจริง                              | ผล   |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| TC-01 | ตรวจสอบอีเมลซ้ำ (UNIQUE)               | อีเมล <code>thanawat@example.com</code> ที่มีอยู่แล้ว               | ปฏิเสธการสมัคร แจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว        | แสดงข้อความเตือนและไม่บันทึกข้อมูล          | ผ่าน |
| TC-02 | รหัสผ่านสั้นเกินไป                     | รหัสผ่าน <code>'123'</code> (น้อยกว่า 6 ตัวอักษร)                   | ระบบไม่อนุญาตให้ Submit แจ้งเตือนความยาว                | Alert: รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร   | ผ่าน |
| TC-03 | หนังสือปิดการขาย (Soft Delete)         | แอDMINปิดการขายหนังสือ ID #4 ( <code>is_published = 0</code> )      | หน้าร้านแสดงตลิ่งต้องไม่แสดงหนังสือเล่มนี้              | หนังสือหายจากหน้าร้านทันทีตามเงื่อนไข       | ผ่าน |
| TC-04 | ดาวน์โหลดก่อนอนุมัติสลิป               | ออเดอร์สถานะ <code>pending</code> ลูกค้าพยายามดาวน์โหลด             | ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด ล็อกสิทธิ์และแจ้งรอตรวจ           | ปุ่มดาวน์โหลดถูกล็อกและขึ้นสถานะรอแอดมิน    | ผ่าน |
| TC-05 | ปลดล็อกดาวน์โหลดหลังอนุมัติ            | แอดมินกดอนุมัติสลิปในหน้า <code>/admin.html</code>                  | สถานะเป็น <code>confirmed</code> และสร้างโทเคนดาวน์โหลด | ลูกค้าได้รับปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ทันที          | ผ่าน |
| TC-06 | บันทึกราคาติดลบ (CHECK)                | Insert หนังสือด้วยราคา <code>-150.00</code> บาท                     | Database ปฏิเสธคำสั่ง CHECK constraint violation        | SQLite ปฏิเสธการ Insert ข้อมูลผิดปกติ       | ผ่าน |
| TC-07 | ลูกค้าเข้าถึงหลังบ้านตรง (Route Guard) | ลูกค้าทั่วไปพิมพ์ URL <code>http://localhost:3000/admin.html</code> | บล็อกการเข้าถึงด้วยหน้า 403 Forbidden Access Denied     | ระบบบล็อกและตัดเข้าหน้าแจ้งเตือนสิทธิ์ทันที | ผ่าน |
| TC-08 | ส่งออกรายงาน CSV ภาษาไทย               | กดปุ่ม Export CSV ในหน้ารายงานที่ 1                                 | เปิดไฟล์ใน Microsoft Excel ภาษาไทยไม่เพี้ยน             | ได้ไฟล์ CSV พร้อม UTF-8 BOM อ่านไทยได้ 100% | ผ่าน |

## บทที่ 7: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ (AI Usage Log)

### 7.1 บันทึกการใช้งาน AI ในการพัฒนา (AI Prompt & Usage Log)

ตามข้อกำหนดใบงานข้อ 12 นักศึกษาได้บันทึกการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเป็นหลักฐานความโปร่งใสและแสดงการตรวจทานด้วยตนเองดังนี้:

| วันที่           | เครื่องมือ AI     | คำสั่ง Prompt โดยสรุป                                                                                    | สิ่งที่นำมาใช้งาน                                           | การตรวจสอบและตรวจทานโดยนักศึกษา                                                        |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>ก.ย.<br>69 | Antigravity<br>AI | ช่วยออกแบบ ERD และโครงสร้าง 11 ตารางสำหรับร้านขาย E-Book ให้ตรงหลัก 3NF และมี Foreign Key ครบถ้วน        | นำโครงสร้าง DDL และความสัมพันธ์ของตารางมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น | ตรวจสอบชนิดข้อมูล ปรับเงื่อนไขความปลอดภัย และทดสอบรันบน SQLite จริง                    |
| 15<br>ก.ย.<br>69 | Antigravity<br>AI | ช่วยเขียน SQL Query รายงาน 4 ด้านตามเกณฑ์ใบงาน ที่ใช้ JOIN, GROUP BY, HAVING, CASE WHEN, SUM, COUNT, AVG | นำคำสั่ง SQL ทั้ง 4 ข้อมาปรับแต่ง                           | รัน Query ใน Database เทียบกับข้อมูลตัวอย่าง 32 คำสั่งข้อ ยืนยันความถูกต้องของผลรวม    |
| 20<br>ก.ย.<br>69 | Antigravity<br>AI | ช่วยปรับแต่งหน้าตาเว็บ Dark Glassmorphism, ระบบ Route Guard 403, และระบบ 1-Click Mock Slip               | ได้โค้ด CSS Token, โค้ดตรวจสอบ RBAC และระบบสร้างสลิปจำลอง   | ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ยืนยันว่าปุ่มหลังบ้านถูกซ่อนจากลูกค้าจริง |

### 7.2 ข้อเสนอแนะของ AI ที่นักศึกษาตัดสินใจปฏิเสธ (Rejected AI Proposals)

- การเก็บข้อมูลสลิปเป็น Base64 String ในตาราง payments: AI เสนอให้แปลงไฟล์สลิปเป็น Base64 แล้วเซฟลงฐานข้อมูลตรงๆ แต่นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากจะทำให้ฐานข้อมูลบวม (Database Bloat) และส่งผลเสียต่อ Performance อย่างรุนแรง โดยเลือกเก็บเป็นไฟล์ภาพ และบันทึกเฉพาะ File Path URL แทน
- การอนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ E-Book ได้ทันทีหลังสั่งซื้อโดยไม่ต้องรอตรวจสอบสลิป: นักศึกษาปฏิเสธเนื่องจากขัดต่อข้อกำหนดความปลอดภัยข้อ 2.2 ของอาจารย์ผู้สอน และเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงสั่งซื้อโดยไม่โอนเงินจริง
- การใช้รหัสผ่าน Plain Text ในตารางทดสอบ: นักศึกษาปฏิเสธและปรับปรุง Schema ให้เก็บเป็น password\_hash เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศสากล

### 7.3 จริยธรรมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consideration)

ในการจัดทำโครงงานนี้ ไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลจริง เบอร์โทรศัพท์จริง หรือสลิปธนาคารจริงของบุคคลภายนอกมาใช้งานในระบบ ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลตัวอย่างจำลองทั้งสิ้น เพื่อรักษาจริยธรรมการใช้งานข้อมูลและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

## บทที่ 8: สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

### 8.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (EBOOK\_ONLINE AI Store) บรรลุผลตามเกณฑ์การประเมิน 100 คะแนนของ  
รายวิชาการระบบฐานข้อมูลครบทุกข้อ:

- โครงสร้างฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ตามหลัก 3NF ปราศจากข้อมูลซ้ำซ้อน ครอบคลุม 11 ตาราง
- มีระบบรักษาความปลอดภัยการดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลด้วย Token และเงื่อนไขสถานะขอเดอ์
- มีรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจริง 4 ด้าน พร้อมระบบส่งออกไฟล์ CSV มาตรฐาน UTF-8 BOM
- ระบบออนไลน์บน Cloud (Render) ใช้งานได้จริงตลอด 24 ชั่วโมง

### 8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

- การพัฒนาระบบตัวอย่างการอ่าน (E-Book Preview Reader): ให้ลูกค้าสามารถทดลองอ่าน 10-15 หน้าแรกผ่านหน้าเว็บก่อนตัดสินใจซื้อ
- การเชื่อมต่อระบบชำระเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway Webhook): เช่น ระบบแจ้งเตือนการโอนเงินสำเร็จแบบเรียลไทม์ผ่าน PromptPay QR API จริง
- การรองรับสินค้าแบบ Hybrid Catalog: เชื่อมโยงกับระบบ Inventory ของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อจำหน่ายทั้งหนังสือเล่มกระดาษที่มี การตัดสต็อก และหนังสือดิจิทัลที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก: รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งงาน (Submission Checklist)

- ☒ สมาชิกในกลุ่มเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้าง ERD ความสัมพันธ์ 1:N, N:M และคำสั่ง SQL ได้อย่างแม่นยำ
- ☒ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ยืนยัน ( `pending` ) ไม่สามารถเปิดดาวน์โหลด E-Book ได้ (ตรงตามข้อกำหนดข้อ 2.2)
- ☒ มีข้อมูลตัวอย่างในระบบมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ และครอบคลุมยอดขายหลายเดือน (มิถุนายน - กันยายน 2569)
- ☒ สคริปต์ SQL ทั้งหมด ( `schema.sql` , `seed.sql` , `reports.sql` ) รันได้สมบูรณ์โดยไม่มี Error
- ☒ รายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน รันจากข้อมูลจริงในระบบและสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้อย่างถูกต้อง
- ☒ ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง รหัสผ่านจริง หรือไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์
- ☒ มีบัญชีทดสอบบนหน้าจอเพื่อให้ผู้สอนคลิกสลับสิทธิ์ Admin / Customer เพื่อตรวจสอบข้อสอบได้สะดวก

### ภาคผนวก ข: การเชื่อมโยงโครงการกับวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE Inventory System)

โครงการพื้นฐานข้อมูลนี้ได้รับการจัดเก็บแยกเป็น Repository บน GitHub โดยเฉพาะ

( `https://github.com/TanawatNamngao/EBOOK_ONLINE_AI` ) เพื่อส่งให้อาจารย์ผู้สอนวิชาระบบฐานข้อมูล และได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลแนวคิดข้ามไปยังโครงการ Inventory System ของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SWE) อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

### ภาคผนวก ค: คู่มือเตรียมตัวนำเสนอ 5 นาทีสำหรับสมาชิกแต่ละคน (Presentation Cue Sheet)

เพื่อให้การนำเสนอหน้าชั้นเรียนกระชับ ตรงประเด็น และตอบคำถามอาจารย์ได้อย่างครบถ้วน สมาชิกได้จัดเตรียมบทพูดและขั้นตอนสาธิตระบบไว้ดังนี้:

 คนที่ 1: นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4) — เวลาประมาณ 2.5 นาที

#### 1. อธิบาย ERD (6 ตารางฝั่งสินค้าและการดาวน์โหลด):

- ชี้ที่ตาราง `ebooks` , `categories` , `authors` : อธิบายว่าแยกผู้แต่งและหมวดหมู่ออกเพื่อลดความซ้ำซ้อนตามหลัก 2NF (ความสัมพันธ์ 1:N)
- ชี้ที่ตาราง `carts` และ `cart_items` : เป็นความสัมพันธ์ N:M ระหว่างตะกร้ากับหนังสือ โดยใช้ `cart_items` เป็นตารางสะพาน (Junction Table)
- ชี้ที่ตาราง `download_links` : อธิบายว่าเป็นตารางเก็บ Token ดาวน์โหลดแบบจำกัดอายุและจำกัดจำนวนครั้ง ผูกกับบอเดอร์และผู้ใช้

## 2. อธิบายคำสั่ง SQL Query (2 รายการ):

- รายงานที่ 1 (ยอดขายตามหนังสือ): ใช้ `order_items` JOIN `ebooks` แล้วสั่ง `COUNT` นับจำนวนเล่ม และ `SUM` รวมยอดขาย จัดกลุ่มด้วย `GROUP BY ebooks.title`
- รายงานที่ 2 (Top 3 Bestsellers): โครงสร้างเหมือนรายงานที่ 1 แต่ตัด `SUM` ออก และเติม `LIMIT 3` เพื่อดึง 3 อันดับแรกไปทำชั้นวางสินค้าแนะนำ

## 3. สานิตเส้นทางหลักของระบบ (Storefront Flow):

- เปิดหน้าเว็บ ค้นหาหนังสือ และกดกรองตามหมวดหมู่
- กดเพิ่มหนังสือเข้าตะกร้า และเปิดดูรายการคำนวณเงินในตะกร้าสินค้า

 คนที่ 2: นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5) — เวลาประมาณ 2.5 นาที

## 1. อธิบาย ERD (5 ตารางฝั่งผู้ใช้และคำสั่งซื้อ):

- ชี้ที่ตาราง `roles` และ `users`: แยกสิทธิ์เป็น 3NF เพื่อควบคุม Role-Based Access Control (Admin / Customer)
- ชี้ที่ตาราง `orders` และ `order_items`: คำสั่งซื้อหลักแยกจากรายการย่อย เพื่อบันทึกประวัติการซื้อและราคา ณ วันที่ซื้อ (`price_at_purchase`)
- ชี้ที่ตาราง `payments`: ความสัมพันธ์ 1:1 กับ `orders` เพื่อจัดเก็บหลักฐานสลิปและสถานะการตรวจสอบ

## 2. อธิบายคำสั่ง SQL Query (2 รายการ):

- รายงานที่ 3 (ช่องทางชำระเงิน): ใช้ `orders` JOIN `payments` สรุป `COUNT`, `SUM`, และหาค่าเฉลี่ยต่อบิลด้วย `AVG(orders.total_amount)`
- รายงานที่ 4 (ลูกค้าประจำ): ใช้ `users` JOIN `orders` และใช้จุดเด่นคือ `HAVING COUNT(orders.order_id) >= 2` เพื่อกรองลูกค้าที่ซื้อซ้ำ

## 3. สานิตเส้นทางหลักของระบบ (Checkout & Admin Flow):

- ดำเนินการ Checkout แบบสลิปชำระเงินจำลอง (ระบบสร้างสลิปตรงยอจริง)
- สลับเข้าหน้าแอดมิน `/admin.html` ตรวจสอบภาพสลิป และกดยืนยันออเดอร์ (`confirmed`)
- สลับกลับมาดูลูกค้า พบว่าปุ่มดาวน์โหลดถูกปลดล็อก พร้อมเปิดหน้า Dashboard สรุปรายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน